AENK4L0B.book Page 83 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

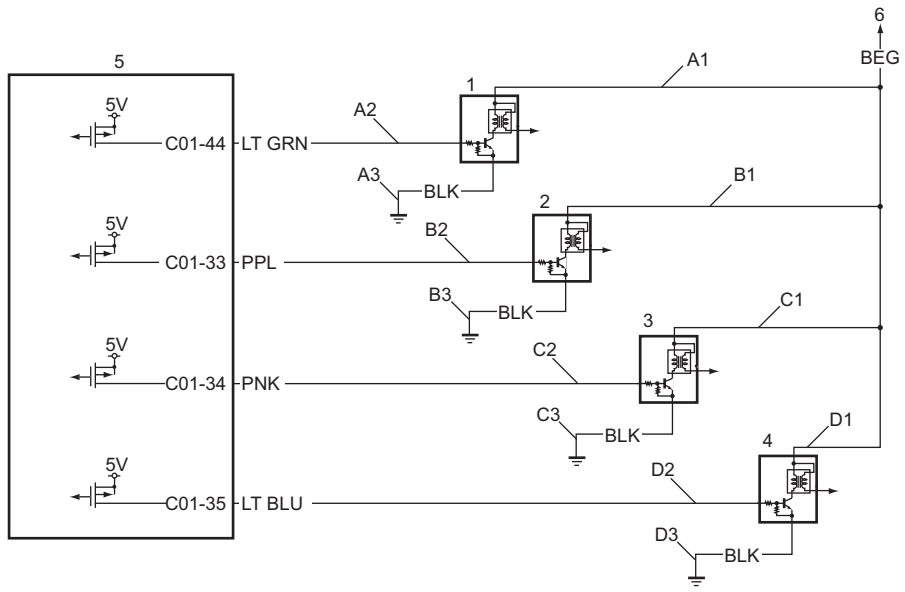
DTC P0351/P0352/P0353/P0354/P2300/P2301/P2303/P2304/P2306/P2307/P2309/P2310

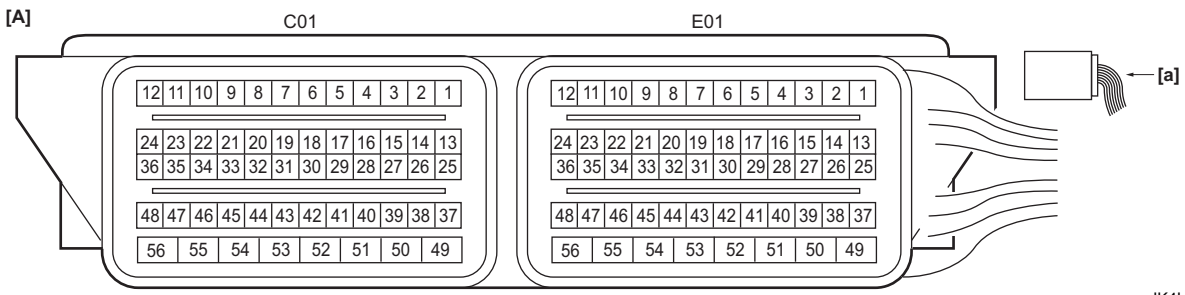
AENK4L0B1104030

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0351: Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin "A" Cụm bô-bin số 1 và/hoặc mạch bô-bin hở khi động cơ đang hoạt động. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cụm bô-bin và/hoặc mạch của nó • ECM
P0352: Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin "B" Cụm bô-bin số 2 và/hoặc mạch bô-bin hở khi động cơ đang hoạt động. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0353: Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin "C" Cụm bô-bin số 3 và/hoặc mạch bô-bin hở khi động cơ đang hoạt động. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0354: Mạch sơ cấp/thứ cấp bô-bin "D" Cụm bô-bin số 4 và/hoặc mạch bô-bin hở khi động cơ đang hoạt động. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2300: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "A" thấp Mạch điều khiển cụm bô-bin số 1 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2301: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "A" cao Mạch điều khiển cụm bô-bin số 1 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2303: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "B" thấp Mạch điều khiển cụm bô-bin số 2 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2304: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "B" cao Mạch điều khiển cụm bô-bin số 2 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2306: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "C" thấp Mạch điều khiển cụm bô-bin số 3 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2307: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "C" cao Mạch điều khiển cụm bô-bin số 3 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2309: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "D" thấp Mạch điều khiển cụm bô-bin số 4 ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2310: Mạch điều khiển sơ cấp bô-bin "D" cao Mạch điều khiển cụm bô-bin số 4 ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

Sơ đồ mạch





IK4L0A110013-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	C1: Mạch cấp nguồn cụm bô-bin số 3	2. Cụm bô-bin số 2
A1: Mạch cấp nguồn cụm bô-bin số 1	C2: Mạch điều khiển cụm bô-bin số 3	3. Cụm bô-bin số 3
A2: Mạch điều khiển cụm bô-bin số 1	C3: Mạch nối đất cụm bô-bin số 3	4. Cụm bô-bin số 4
A3: Mạch nối đất cụm bô-bin số 1	D1: Mạch cấp nguồn cụm bô-bin số 4	5. ECM
B1: Mạch cấp nguồn cụm bô-bin số 2	D2: Mạch điều khiển cụm bô-bin số 4	6. Đến rơ-le bô-bin
B2: Mạch điều khiển cụm bô-bin số 2	D3: Mạch nối đất cụm bô-bin số 4	
B3: Mạch nối đất cụm bô-bin số 2	1. Cụm bô-bin số 1	

Quy trình xác nhận DTC

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong “Quy trình xác nhận DTC” này.

- **Điện áp bình điện > 8,5 V**

1) Để động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng trong 1 phút.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” chưa?*	• Nếu phát hiện DTC P0351, P0352, P0353, P0354, P2300, P2303, P2306 và P2309, hãy chuyển sang Bước 2. • Nếu phát hiện DTC P2301, P2304, P2307 và P2310, hãy chuyển sang Bước 5.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).

AENK4L0B.book Page 85 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cụm bô-bin** 1) Khi công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm khỏi cụm bô-bin liên quan tới DTC. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm cụm bô-bin có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa “A1” và “A3”, “B1” và “B3”, “C1” và “C3” hoặc “D1” và “D3” bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch nối đất cụm bô-bin** 1) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa “A1”, “B1”, “C1” hay “D1” và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Sửa chữa hoặc thay thế mạch “A3”, “B3”, “C3” hoặc “D3”.	Sửa chữa hoặc thay thế mạch “A1”, “B1”, “C1” hoặc “D1”.
4	**Kiểm tra mạch điều khiển cụm bô-bin** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem các kết nối cực tới giắc cắm “C01” và “E01” có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở các mạch “A2”, “B2”, “C2” hoặc “D2”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa từng mạch “A2”, “B2”, “C2” hoặc “D2” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch “A2” và cực khác tại giắc cắm bô-bin: vô cực • Điện trở giữa cực mạch “B2” và cực khác tại giắc cắm bô-bin: vô cực • Điện trở giữa cực mạch “C2” và cực khác tại giắc cắm bô-bin: vô cực • Điện trở giữa cực mạch “D2” và cực khác tại giắc cắm bô-bin: vô cực *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra mạch điều khiển cụm bô-bin** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM và giắc cắm cụm bô-bin liên quan tới DTC. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm “C01” và “E01” và giắc cắm cụm bô-bin liên quan tới DTC có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra điểm sau. • Điện áp các mạch “A2”, “B2”, “C2” hoặc “D2”: khoảng 0 V (khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
6	**Kiểm tra lại DTC** 1) Thay thế cụm bô-bin liên quan tới DTC bằng cụm bô-bin chuẩn. ☞(Trang 1H-6) 2) Xóa DTC. ☞(Trang 1A-23) 3) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 4) Thực hiện “Quy trình xác nhận DTC”, và kiểm tra DTC. ☞(Trang 1A-22) *Vẫn phát hiện DTC tương tự?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Kết thúc.

AENK4L0B.book Page 86 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

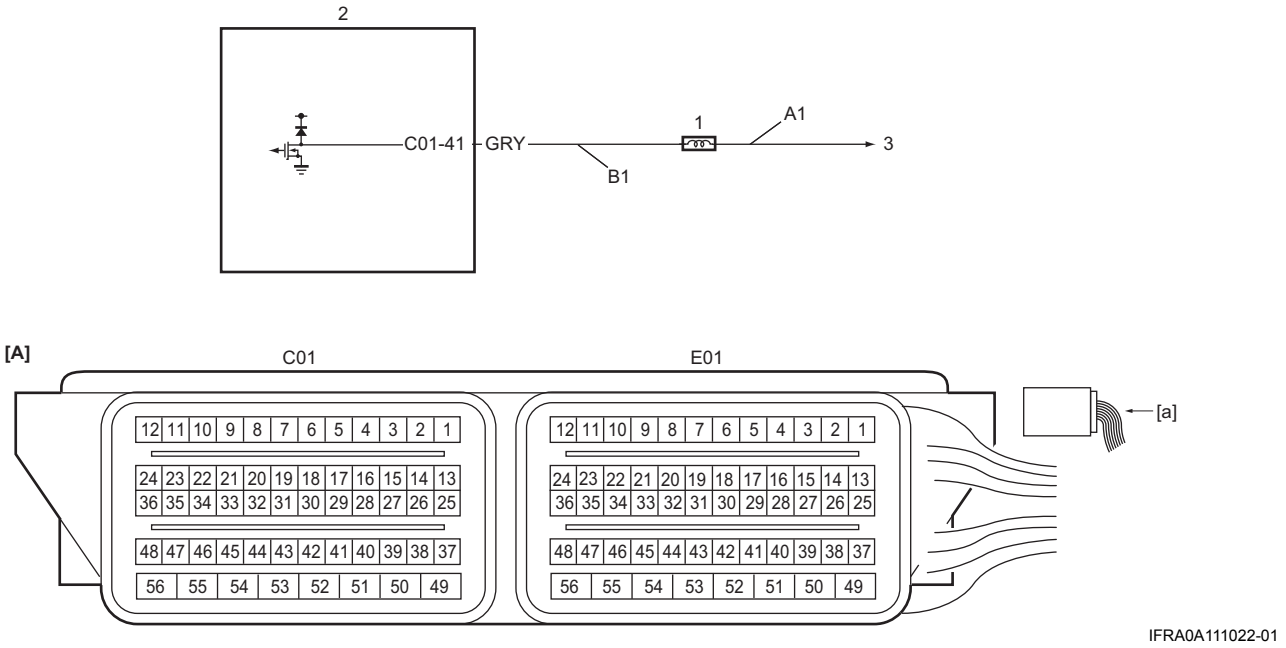
DTC P0443/P0458/P0459

AENK4L0B1104031

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0443: Mạch bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng Mạch điều khiển bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP bị hở khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP và/hoặc mạch của nó • ECM
P0458: Mạch bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng thấp Mạch điều khiển bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP ngắn mạch với đất khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0459: Mạch bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng cao Mạch điều khiển bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP bị ngắn mạch với bộ cấp nguồn khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

Sơ đồ mạch



IFRA0A111022-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch điều khiển bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP	2. ECM
A1: Mạch cấp nguồn bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP	1. Bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP	3. Đến rơ-le chính

Quy trình xác nhận DTC

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong “Quy trình xác nhận DTC” này.

- **Điện áp bình điện > 8,5 V**

1) Để động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng trong 10 phút.
2) Chạy động cơ ở tốc độ trên 3000 vòng/phút trong 5 giây.